

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Consigna general para el desarrollo de un proyecto de simulación

Modalidad	Trabajo grupal de 2 o 3 integrantes.
Evaluación	Informe escrito: 50% de la nota. Defensa oral: 50% de la nota.
Entregables	Repositorio GitHub, código Modelica, datos utilizados e informe final en PDF.
Extensión del informe	5 o 6 carillas como máximo, incluida la carátula.

Fecha de entrega: 3 DÍAS ANTES de la DEFENSA

1. Propósito del trabajo

El objetivo del Trabajo Práctico Integrador es que cada grupo desarrolle un proyecto de simulación completo, aplicado a un sistema real y conocido de primera mano por al menos uno de sus integrantes. El trabajo debe permitir formular un problema concreto, construir un modelo conceptual, traducirlo a Modelica, ejecutar experimentos y analizar si las alternativas propuestas producen mejoras relevantes en el sistema estudiado.

2. Selección del sistema a modelar

- **Sistema real y accesible:** debe tratarse de un proceso existente o razonablemente observable, sobre el cual el grupo pueda obtener datos, descripciones y validaciones.
- **Conocimiento de primera mano:** al menos un integrante debe conocer el funcionamiento del sistema por experiencia propia, por un emprendimiento propio o por el contacto con un familiar cercano que pueda aportar información profunda.
- **Tipo de proceso:** se prefiere el modelado de procesos físicos. También se aceptan procesos administrativos donde interactúen distintos actores.
- **Restricción temática:** parte del proceso puede incluir componentes informáticos, pero el sistema no puede ser únicamente informático.
- **Alcance razonable:** el nivel de detalle debe ser suficiente para responder los objetivos del estudio, evitando complejidades innecesarias que no aporten al análisis.

3. Requisitos mínimos del modelo

- El sistema debe tener identificables al menos 10 variables relevantes para el estudio.
- Como mínimo 3 variables deben tener algún grado de incertidumbre o aleatoriedad.
- Para cada variable incierta se debe incluir un breve análisis del origen de la incertidumbre: variabilidad natural, comportamiento humano, condiciones externas, medición imperfecta, falta de datos completos u otra causa justificada.
- El modelo debe implementarse en Modelica, incluyendo los supuestos necesarios para traducir el sistema real a relaciones lógicas, matemáticas o algorítmicas.
- Las simplificaciones adoptadas deben estar justificadas por el objetivo del estudio.

4. Etapas que debe reflejar el informe

El informe no debe limitarse a mostrar el código o los resultados finales. Debe evidenciar el trabajo realizado en todas las etapas principales de un proyecto de simulación:

1. **Formulación del problema:** describir la situación real, la pregunta de estudio y la motivación del análisis.
2. **Objetivos del estudio:** definir claramente qué se desea responder mediante simulación.

3. **Límites del sistema:** explicitar qué queda dentro y qué queda fuera del modelo.
4. **Modelo conceptual:** identificar entidades, actores, interacciones, variables, restricciones, supuestos y simplificaciones.
5. **Obtención de datos:** indicar fuentes, métodos de relevamiento, entrevistas, registros, mediciones o supuestos fundamentados.
6. **Limpieza y tratamiento de datos:** explicar cómo se revisaron, filtraron, transformaron o aproximaron los datos disponibles.
7. **Traducción a Modelica:** describir la implementación del modelo y su relación con el modelo conceptual.
8. **Verificación y validación:** mostrar cómo se comprobó que el modelo implementado funciona correctamente y representa de manera razonable el sistema real.
9. **Experimentos:** definir escenarios o alternativas de mejora a comparar.
10. **Análisis de resultados:** presentar resultados numéricos, gráficos o tablas que permitan responder los objetivos.
11. **Conclusiones finales:** interpretar los resultados, reconocer limitaciones y justificar si las alternativas evaluadas ayudan o no ayudan.

5. Alternativas de mejora y análisis estadístico

El grupo deberá proponer y simular una o más alternativas de mejora sobre el sistema estudiado. No se exige que esas alternativas produzcan necesariamente un impacto positivo. Sí se exige que el informe analice y justifique, con base en los resultados de simulación, si las alternativas evaluadas aportan o no una mejora estadísticamente significativa.

- Cuando el modelo incluya aleatoriedad, se deberán realizar corridas repetidas o un procedimiento equivalente que permita comparar resultados de manera razonable.
- La comparación debe considerar al menos una variable de salida vinculada directamente con el objetivo del estudio.
- Las conclusiones deben distinguir entre una mejora aparente y una mejora respaldada por el análisis de los datos obtenidos.

6. Estructura sugerida del informe escrito

- Carátula: título del trabajo, materia, año, fecha e integrantes del grupo.
- Descripción del sistema real y del problema a estudiar.
- Objetivos, límites, supuestos y restricciones del modelo.
- Modelo conceptual: variables, actores, interacciones y diagrama o mapa conceptual.
- Datos utilizados: origen, tratamiento, supuestos y variables con incertidumbre.
- Implementación en Modelica: explicación general del código y archivos principales.
- Verificación, validación y experimentos realizados.
- Resultados, análisis estadístico de mejoras y conclusiones finales.

7. Repositorio GitHub

- Cada grupo deberá crear un repositorio en GitHub para el proyecto.
- El docente deberá ser agregado al repositorio para poder dar seguimiento al desarrollo del código.
- El repositorio deberá incluir el código fuente en Modelica, archivos auxiliares, datos utilizados o generados, instrucciones básicas para ejecutar el modelo y el informe final en formato PDF.
- Se recomienda organizar el repositorio con carpetas claras, por ejemplo: /modelica, /datos, /resultados e /informe.

8. Defensa oral

La defensa oral representa el 50% de la nota final. Durante la defensa, todos los integrantes deberán demostrar comprensión del sistema modelado, del código desarrollado, de los supuestos adoptados y de los resultados obtenidos.

- Presentar brevemente el problema real y el objetivo de simulación.
- Explicar el modelo conceptual y las principales variables del sistema.
- Justificar las variables con incertidumbre y el tratamiento dado a los datos.

- Mostrar la implementación general en Modelica y los experimentos realizados.
- Interpretar los resultados y defender las conclusiones, especialmente el análisis de mejoras.

9. Criterios de evaluación

Criterio	Aspectos esperados	Peso orientativo
Planteo del problema	Claridad del sistema real, objetivos, límites, restricciones y justificación del alcance.	15%
Modelo conceptual	Identificación de variables, actores, interacciones, supuestos, incertidumbres y diagrama del sistema.	20%
Datos y tratamiento	Calidad del relevamiento, limpieza, supuestos, fuentes y análisis de incertidumbre.	15%
Implementación en Modelica	Correspondencia entre modelo conceptual y código, funcionamiento, organización y verificabilidad.	20%
Experimentos y resultados	Diseño de escenarios, análisis de salidas, comparación de alternativas y significancia estadística.	20%
Comunicación y defensa	Claridad del informe, repositorio completo, exposición oral y dominio del trabajo por todo el grupo.	10%

10. Condiciones de aprobación

- El trabajo debe ser original del grupo y estar basado en un sistema real seleccionado por los integrantes.
- El informe final debe estar en formato PDF y subido al repositorio GitHub.
- El código debe poder ser revisado por el docente y debe estar acompañado por una explicación mínima de ejecución.
- La ausencia de modelo implementado, la falta de datos o la imposibilidad de defender el trabajo podrán afectar significativamente la calificación final.

Checklist de entrega

- | | |
|---|--|
| ☐ Grupo de 2 o 3 integrantes. | ☐ Modelo implementado en Modelica. |
| ☐ Sistema real con conocimiento de primera mano. | ☐ Verificación y validación documentadas. |
| ☐ Al menos 10 variables identificadas. | ☐ Experimentos de alternativas de mejora realizados. |
| ☐ Al menos 3 variables con incertidumbre y origen de la incertidumbre explicada. | ☐ Conclusiones con análisis de significancia estadística. |
| ☐ Modelo conceptual documentado. | ☐ Repositorio GitHub creado y docente agregado. |
| ☐ Datos relevados, tratados o supuestos con justificación. | ☐ Informe final PDF incorporado al repositorio. |